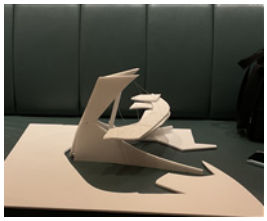
14 공중에 둥둥! 실로 만든 마술 탑과 늘어나는 다리

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	메이키스	동아리(팀) 인원	20명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	30분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	켄틸레버와 텐세그리티의 원리를 결합한 공중부양 물체 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. 종이에 구조물 스케치를 간단하게 표현한다.
2. 받침대 위에 수직으로 서있는, 켄틸레버 구조 안정성 유지의 핵심 역할인 수직 기둥을 세운다.
3. 수직 기둥에서 앞쪽 공중으로 길게 뻗을 메인 보를 설치한다.
4. 긴 가설의 메인 보를 안정적으로 지지하기 위해 텐세그리티 원리를 적용해 준비된 실로 연결한다.
5. 부가적 디자인 요소를 추가하거나 안전성을 확인한다.





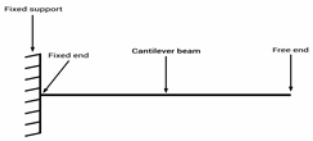
이런 점을 주의해요!

- 접착제(글루건, 본드 etc)가 신체부위나 옷, 가방 등에 묻지 않도록 조심한다.
- 칼이나 톱, 가위 사용시 신체부위가 다치지 않도록 조심한다. 도우미에게 요청한다.

어떤 원리일까요?

1. 캔틸레버 (Cantilever, 외팔보)

캔틸레버는 한쪽 끝만 고정되고 다른 쪽 끝은 받쳐지지 않은 채 공중에떠 있는 빔 구조입니다. 캔틸레버 끝에 하중이 가해지면 고정된 지점에서 휨 모멘트와 전단력이 발생하여 힘을 버텨냅니다. 우리가 만들 모형에서는 텐세그리티가 만든 안정적인 기반이 캔틸레버에서 발생하는 휨 힘을 분산시켜 전체 구조가 뒤집히지 않게 잡아줍니다.



2. 텐세그리티 (Tensegrity, 인장 부유 구조)

텐세그리티는 인장력과 압축력이 완전한 균형을 이루는 구조입니다. 연속된 줄이 당기는 힘(인장력)을 받쳐주고, 단단한 기둥이 미는 힘(압축력)을 견디면서, 마치 상단 공중에 떠 있는 듯한 착시와 함께 매우 안정적인 상태를 유지하게 됩니다.

